4.9. Integración del diseño del proyecto EduSmart

1. Cómo el problema se relaciona con las funcionalidades:

Que en EduSmart se plantea como una plataforma de apoyo académico que facilita la identificación de necesidades de aprendizaje, la consulta de recursos educativos y la orientación de los estudiantes.

PROBLEMA O NECESIDAD	FUNCIONALIDADES DE EDUSMART
Dificultad para identificar recursos de aprendizaje adecuados.	Consulta de recursos educativos.
Necesidad de reconocer dificultades académicas.	Registro y consulta de necesidades académicas.
Falta de orientación sobre qué recursos utilizar.	Generación de recomendaciones académicas.
Necesidad de acompañamiento.	Consulta de asesores y servicios académicos.
Dificultad para organizar los recursos.	Administración de recursos y categorías.

Que cada funcionalidad fue propuesta para responder a una necesidad concreta del estudiante, del asesor o del administrador. De esta manera, EduSmart no se limita a almacenar información, sino que busca facilitar el acompañamiento y el aprendizaje.

2. Cómo el modelo conceptual se conecta con la navegación:

-El concepto `Estudiante` se relaciona con el acceso a las funcionalidades académicas.
`-NecesidadAcademica` se relaciona con la sección donde se identifican las necesidades.

`-RecursoEducativo` se relaciona con la pantalla de consulta de materiales.
`-Recomendacion` se relaciona con la pantalla donde se muestran recursos sugeridos.
`-Asesor` y `ServicioAcademico` se relacionan con las opciones de orientación y acompañamiento.
`-Administrador` se relaciona con la sección de administración.

Que el modelo conceptual define qué elementos existen en el dominio de EduSmart y cómo se relacionan. El modelo navegacional establece cómo los usuarios pueden acceder a esos elementos mediante las diferentes pantallas y opciones del prototipo.

Por ejemplo, cuando un estudiante ingresa a la sección de necesidades académicas, puede consultar su necesidad y continuar hacia las recomendaciones relacionadas.

3. Cómo la ontología representa el dominio:

Que la ontología permite representar formalmente el conocimiento del dominio educativo mediante:

- Clases: representan los conceptos principales.
- Propiedades de objeto: representan relaciones entre conceptos.
- Propiedades de datos: describen características de los conceptos.
- Restricciones: establecen condiciones lógicas.
- Individuos: representan ejemplos concretos de los conceptos.

ELEMENTO DE LA ONTOLOGÍA	REPRESENTACIÓN
Estudiante	Clase que representa al usuario estudiante
NecesidadAcademica	Clase que identifica las necesidades de aprendizaje.

RecursoEducativo	Clase que representa materiales educativos.
Categoría	Clase que organiza los recursos.
Tema	Clase que identifica contenidos académicos.
Recomendación	Clase que representa sugerencias educativas.
Asesor	Clase que representa al usuario orientador.
ServicioAcademico	Clase que representa servicios de acompañamiento.

Que la ontología proporciona una estructura formal para representar los conceptos del dominio educativo y sus relaciones, permitiendo establecer un significado común para los datos utilizados por EduSmart.

4. Cómo los servicios web utilizan los conceptos del modelo:

SERVICIO REST PROPUESTO	CONCEPTOS UTILIZADOS	FUNCION
GET /api/v1/recursos	RecursoEducativo, Categoria	Consultar recursos educativos.
GET /api/v1/recursos/{id}	RecursoEducativo	Consultar el detalle de un recurso.
GET /api/v1/categorías	Categoria	Consultar categorías disponibles.
POST /api/v1/estudiantes/{id}/necesidades	Estudiante, NecesidadAcademica	Registrar una necesidad académica.
GET /api/v1/recomendaciones	NecesidadAcademica, Recomendacion, RecursoEducativo	Consultar recomendaciones.

GET /api/v1/relaciones	Tema, RecursoEducativo, NecesidadAcademica	Consultar relaciones semánticas
GET /api/v1/servicios-academicos	ServicioAcademico	Consultar servicios de acompañamiento.

Los servicios web funcionan como un mecanismo de comunicación entre la interfaz de usuario y los componentes que gestionan la información. Para realizar sus operaciones utilizan los conceptos definidos en el modelo conceptual, de manera que los datos que reciben, consultan o devuelven mantengan una estructura coherente con el dominio de EduSmart.

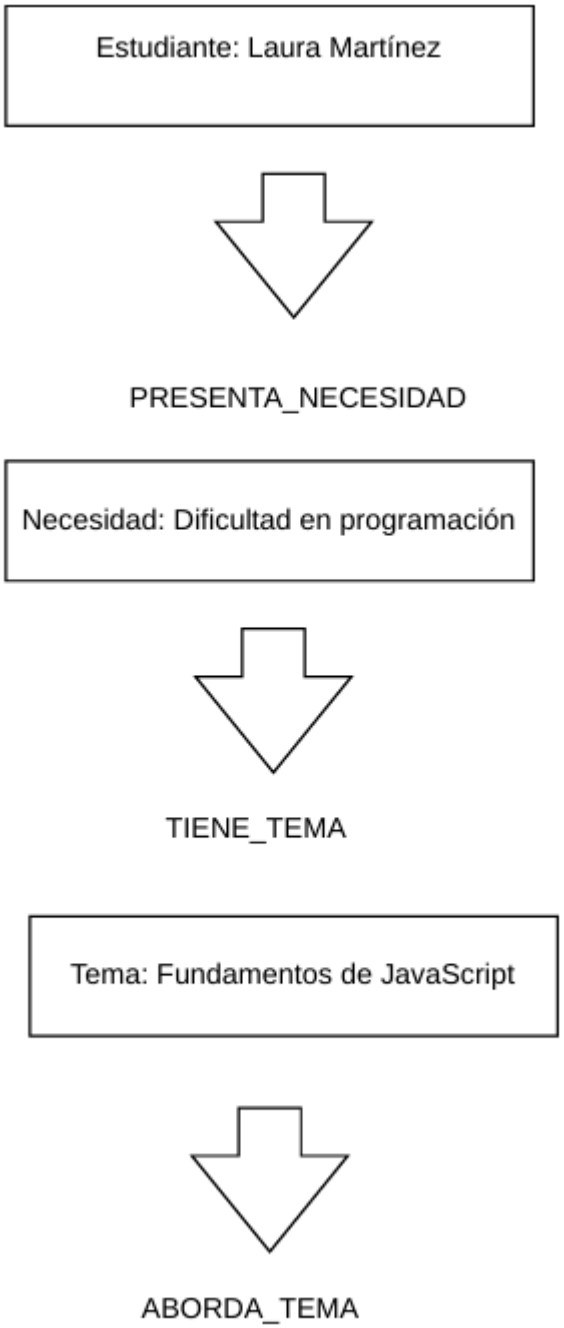
Por ejemplo, cuando un estudiante consulta los recursos educativos, el servicio REST correspondiente permite solicitar información de los recursos y sus categorías.

También debes mencionar que se planteó una alternativa SOAP/WSDL para representar uno de los servicios mediante un contrato formal de comunicación.

Estos servicios están documentados como diseño propuesto.

5. Cómo el grafo permite consultar o inferir conocimiento:

- 10 nodos.
- 14 relaciones.
- 3 consultas Cypher ejecutadas.
- Una consulta que obtiene una recomendación mediante una relación temática indirecta.



El grafo permite representar las conexiones entre los estudiantes, sus necesidades académicas, los recursos educativos, los temas y las recomendaciones.

La consulta permite identificar un recurso educativo que comparte el tema asociado con la necesidad académica del estudiante, aunque no tenga registrada directamente una relación `ATIENDE_NECESIDAD` con esa necesidad.

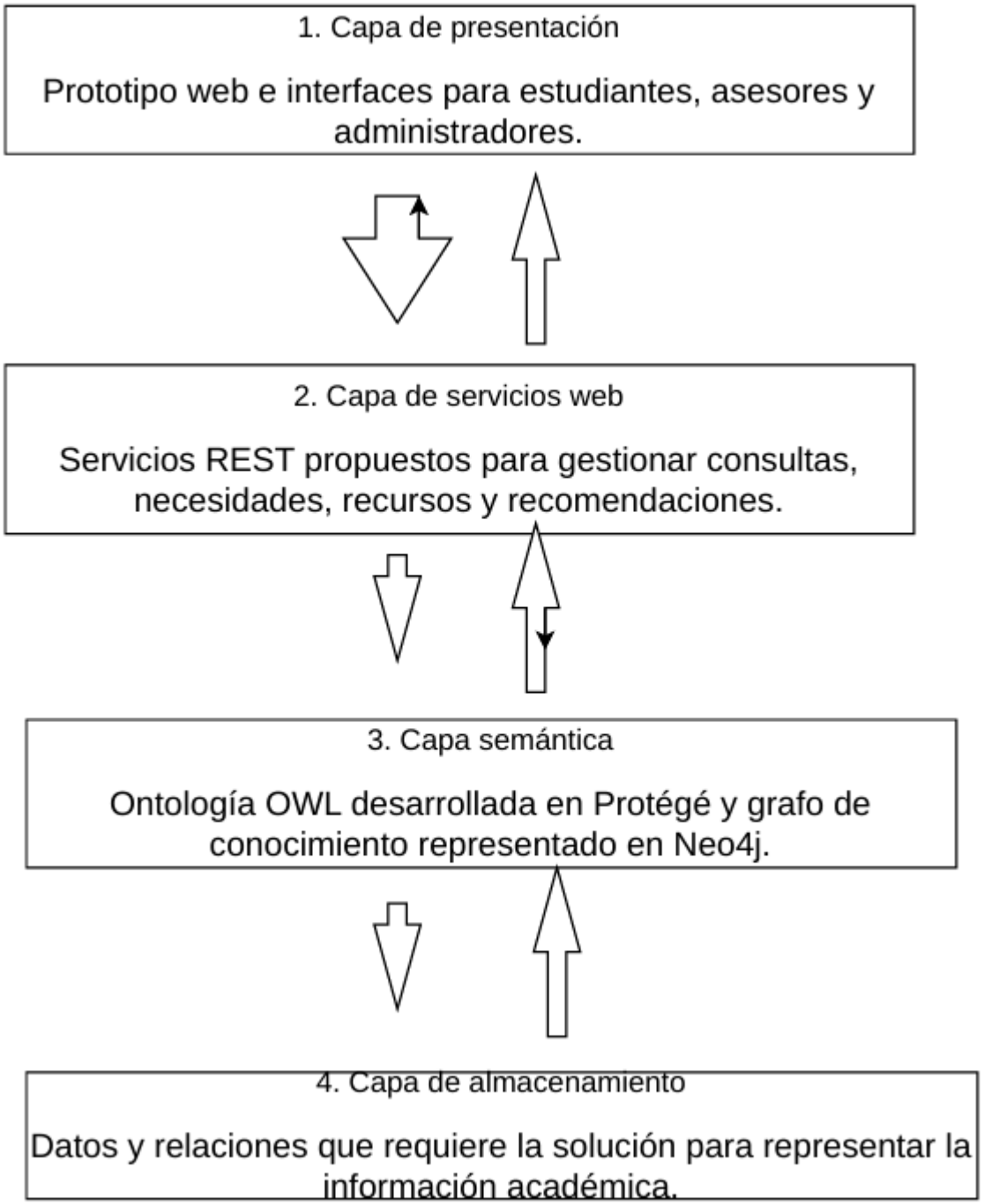
Esto demuestra que el grafo puede descubrir asociaciones a partir de las relaciones existentes y generar recomendaciones candidatas que aportan información útil para el acompañamiento académico.

-La primera identifica las necesidades académicas del estudiante.

-La segunda permite consultar los recursos que atienden una necesidad.

-La tercera genera una recomendación mediante una relación temática indirecta.

6. Cómo la arquitectura soporta la solución completa:



Responsabilidad de cada componente:

COMPONENTE	RESPONSABILIDAD

Interfaz web	Facilitar la interacción de los usuarios.
Servicios REST	Atender las solicitudes de información y operaciones.
Ontología Protégé	Definir los conceptos, propiedades y restricciones del dominio.
Neo4j	Representar las conexiones y realizar consultas sobre el grafo.
Almacenamiento	Conservar los datos que requiere la solución.